Instrumento en Terapia Física

“SIGNOS VITALES”

Semana 07

Presente.

Saberes Previos:

¿Qué acción se realiza en la imagen?

¿Por qué es importante?

https://www.google.com/imgres?q=%2F%2F%2F

Observa el video: https://youtu.be/lEQbmubquKs

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital:

¿Cómo se realiza la toma de los signos vitales?

¿Cuáles son los parámetros de los signos vitales?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante, comparará los valores normales de los signos vitales, desarrollando un cuadro sinóptico.

Temario:

SIGNOS VITALES:

(Presión arterial - Respiración – Temperatura)

1. Definición
2. Características
3. Valores
4. Medición
5. Complicaciones

1. DEFINICIÓN

Signos ------ Señales

Vital------ Vida

- Indican las capacidades funcionales de una persona, son parámetros que nos alertan sobre el estado de salud del paciente (objetivos-fáciles de cuantificar).
- Determinar la respuesta a tratamientos médicos

¿Cuándo debemos valorar los Signos Vitales?

- Al momento de la admisión del paciente/usuario en el centro asistencial, para tener datos basales que permitan evaluar la evolución de su estado de salud.

- Cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente/usuario.

¿Cuándo debemos valorar los Signos Vitales?

- Antes y después de la administración de algún fármaco que altere o pueda alterar la función cardiaca y/o respiratoria y sus valores fisiológicos.

- Antes y después de un estudio, procedimientos invasivos y de intervenciones quirúrgicas.

¿Cuándo debemos valorar los Signos Vitales?

- Antes y después de realizar cualquier intervención de enfermería y fisioterapia, que pueda modificar los valores fisiológicos de los signos vitales.

1. PULSO

https://www.shutterstock.com/es/search/medicos+tomando+el+pulso+de+un+paciente?image_type=photo&page=1&pl=1&pl=1&pl

1. PULSO

1.1. DEFINICIÓN

El Pulso está representado por la expansión rítmica de las arterias producida por el pasaje de sangre que es bombeada por el corazón.

Por lo general la onda del pulso “onda pulsátil” refleja el volumen de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular.

1.2. CARACTERÍSTICAS

Las características de los latidos cardíacos percibidas en las arterias superficiales, informan de forma directa las condiciones funcionales del corazón y las características del pulso *sufre modificaciones* cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando la elasticidad de las paredes arteriales presentan cambios.

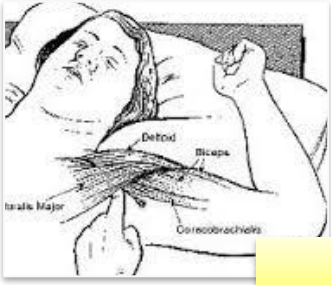
1.3. VALORES

El pulso arterial se puede valorar a nivel Periférico y Central.

a. Pulsos Periféricos: Son los que se localizan en las arterias periféricas del cuerpo, el nombre que reciben guarda relación con la división anatómica del tejido óseo. La valoración del pulso periférico se realiza mediante la palpación directa sobre la arteria, los mismos se encuentran ubicados en nueve sitios del cuerpo, son pulso bilaterales, o sea (derecho e izquierdo).

Pulso Radial

Pulso Axilar



Pulso Carotideo

Pulso Humeral

Pulso Femoral

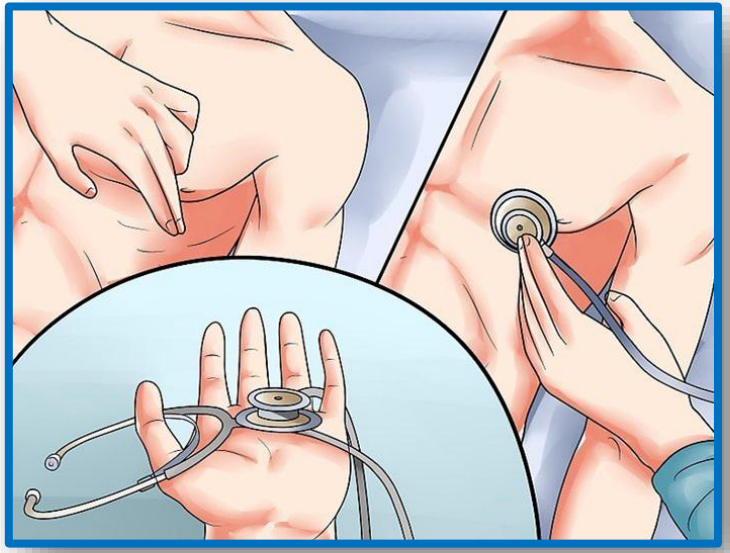
Pulso tibial posterior

Pulso Temporal

Pulso Pedio

1.3. VALORES

b. Pulso Apical: El pulso apical es el “Pulso Central”, y el mismo se localiza en el ápice del corazón. El pulso apical se valora por medio del método auscultatorio, (con un estetoscopio).



1.3. VALORES

El equipo para controlar la F.C. o Frecuencia de Pulso consta de:

- Reloj con segundero.
- Anotador y Lapicero

1.3. VALORES

TERCERA EDAD
80-100
latidos por minuto
ADULTOS
60-80
latidos por minuto
NIÑOS
85-90
latidos por minuto
NIÑOS PEQUEÑOS
100-120
latidos por minuto
BEBÉS
140
latidos por minuto

1.4. MEDICIÓN

- Temporal: se puede palpar sobre el hueso temporal.
- Carotídeo: está localizado a ambos lados del PULSOS PERIFÉRICOS:
- Cuello por debajo del lóbulo de la oreja.
- Humeral: también llamado pulso “Braquial” se encuentra ubicado en la parte interna del brazo, sobre el pliegue del codo o espacio antecubital.

1.4. MEDICIÓN

- Radial: se localiza sobre el hueso radial del lado del dedo pulgar.
- Femoral: también llamado pulso “Inguinal”. El pulso se localiza en la zona inguinal. La arteria femoral recorre a lo largo del ligamento inguinal.
- Axilar: Se palpa profundo en la fosa de la axila, por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor.

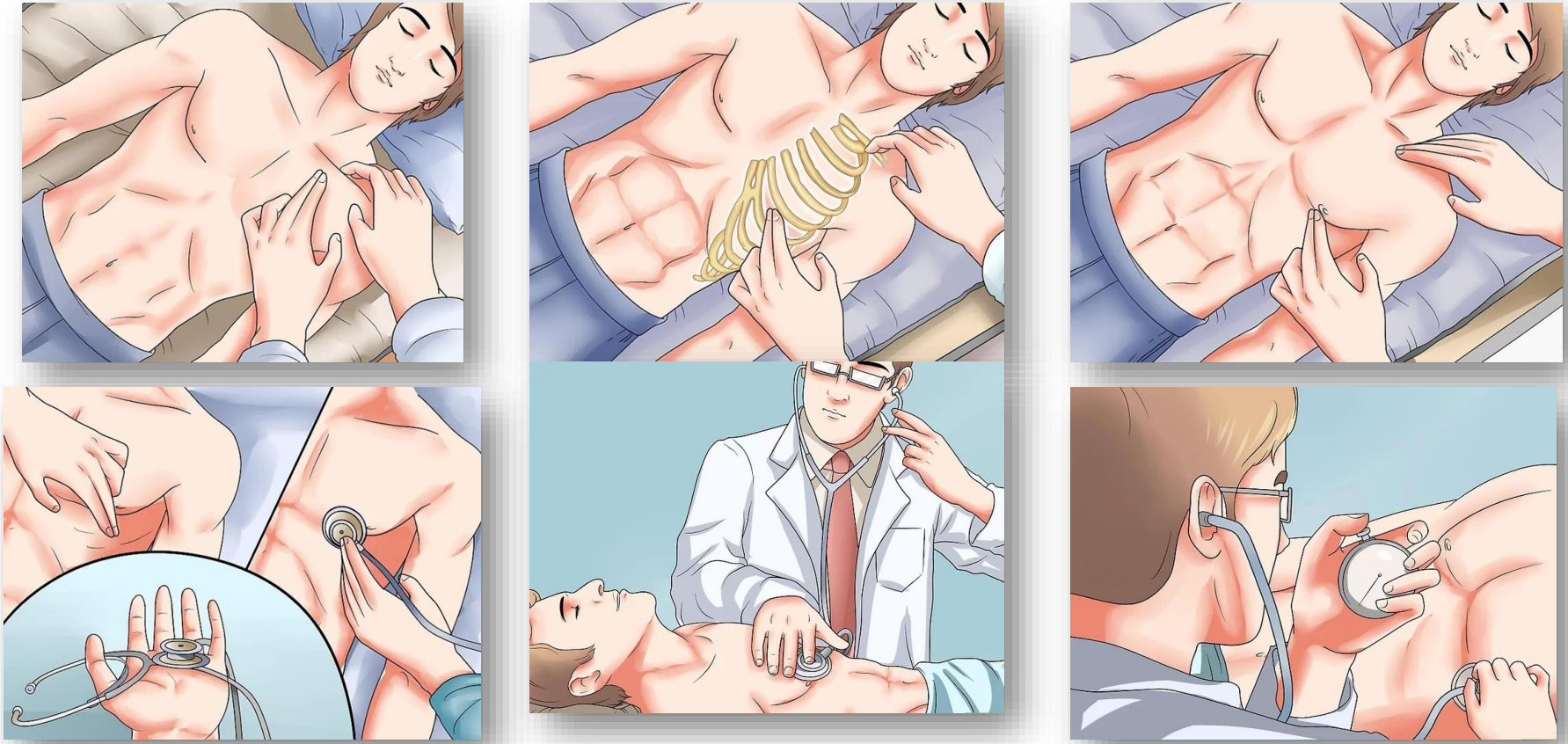
1.4. MEDICIÓN

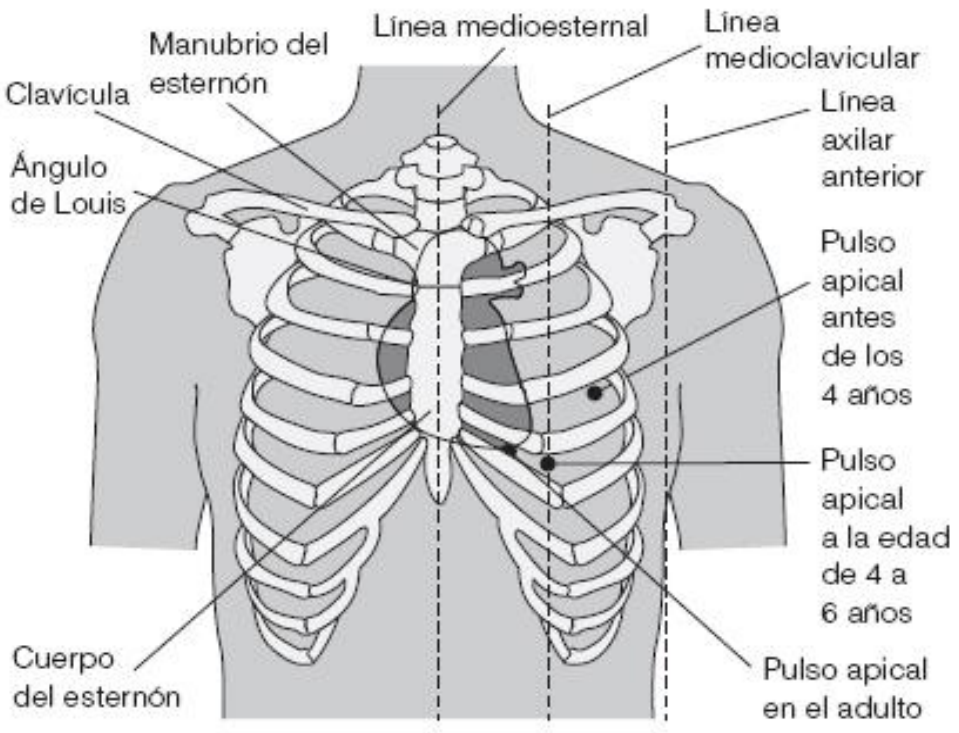
- Poplíteo: se puede palpar en el hueco poplíteo. La arteria poplítea pasa por detrás de la rodilla.
- Tibial Posterior: localizado en la superficie media del tobillo. La arteria tibial posterior pasa por detrás del maléolo.
- Pedio: también llamado pulso *"Dorsalis Pedis".* La arteria pedia se puede palpar sobre los huesos de la superficie superior del pie, o sea sobre el dorso del pie en una línea imaginaria entre el dedo mayor y segundo.

1.4. MEDICIÓN

PULSO APICAL: La localización del pulso apical varía con la edad. En el adulto se localiza por debajo del 4to al 5to espacio intercostal (EIC). línea media clavicular (LMC).

- Entre los 7 a 9 años de edad se localiza entre el 4to y 5to EIC, LMC.
- En niños entre los 4 a 6 años de edad está localizado en la LMC.
- En niños menores de los 4 años de edad se localiza a la izquierda de la LMC.





Localización del pulso apical en un niño menor de 4 años, de 4 a 6 años, y en un adulto.

1.5. COMPLICACIONES

La FC en un adulto sano que oscila entre “60 a 100 Latidos por Minutos” se denomina “NORMOCARDIA”

Alteraciones del Pulso apical o central:

- Taquicardia: se denomina al aumento en la frecuencia del pulso, aumento de más de 100 latidos por minuto, (100 X’)
- Bradicardia: se denomina a la disminución en la frecuencia del pulso en menos de 60 pulsaciones por minuto, (60 X’).

1.5. COMPLICACIONES

Alteraciones del Pulso periférico:

- Taquisfigmia: Es el aumento anormal en el número de pulsaciones. La frecuencia es mayor a 90 por minuto.
- Bradisfigmia: Es la lentitud en el número de pulsaciones. En estos casos es menor a 60 pulsaciones por minuto.

2. PRESIÓN ARTERIAL

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F%2F

2. PRESIÓN ARTERIAL

2.1. CONCEPTO

La “Tensión Arterial” o “Presión Sanguínea” es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, y la resistencia que ofrecen estas, ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo.

La contracción y relajación ventricular determina la “presión sistólica y presión diastólica”

2.2. CARACTERÍSTICAS

Presión Arterial Máxima y Mínima:

a. Presión Máxima o Presión Sistólica: La presión sistólica es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias.

b. Presión Mínima o Presión Diastólica: La presión diastólica es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias, como resultado de la relajación o repolarización ventricular.

2.3.
VALORES

1. Presión Sistólica: o “Presión Máxima”. Para esta presión existen valores fisiológicos de presiones máxima y mínima.

a. El valor máximo de la Presión Sistólica es de: 140 mmHg.

b. Valor mínimo de la Presión Sistólica es de: 90 mmHg

2.3.
VALORES

2. Presión Diastólica: o “Presión Mínima”. Para la presión diastólica existen valores fisiológicos de máxima y mínima.

a. El valor máximo para la Presión Diastólica es de: 90 mmHg

b. El valor máximo para la Presión Diastólica es de: 60 mmHg

2.3. VALORES

En las personas adultas sanas y en reposo, el “Valor Promedio de TA” es de 120/80 mmHg.

Las Presiones que oscilan dentro de los valores fisiológicos de las presiones sistólicas y diastólica se denominan NORMOTENSIÓN.

2.4. MEDICIÓN

El primer ruido escuchado corresponde al valor de la Presión Sistólica o Presión Máxima. Continuar aflojando el cierre de la válvula, para que el aire siga escapando lentamente y mantener la mirada fija en la aguja del esfigmomanómetro.

Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado.

Este último ruido claro corresponde al valor de la Presión Diastólica o Presión Mínima.

Abrir completamente la válvula, para dejar escapar todo el aire del brazalete y retirarlo.

2.4. MEDICIÓN

El equipo para valorar la T.A consta de un:

- Tensiometro y Estetoscopio
- Bandeja. Anotador y Lapicera.

Sitios para Valorar la Tensión Arterial

✓ Arteria Humeral o Braquial: es la arteria más utilizada

✓ Arteria Poplítea

✓ Arteria Tibial

2.5. COMPLICACIONES

Las alteraciones de la TA se deben fundamentalmente al aumento de la presión sanguínea a nivel vascular “Hipertensión”, o al descenso de la presión sanguínea, “Hipotensión”.

a. Hipertensión: La hipertensión arterial “HTA” está determinada, cuando los:

Valores de la Presión Sistólica está por arriba de los 140 mmHg,

Valores de la Presión Diastólica está por arriba de los 90 mmHg.

2.5. COMPLICACIONES

b. Hipotensión: La hipotensión arterial está determinada, cuando los:

Valores de la Presión Sistólica está por debajo de 90 mmHg,

Valores de la Presión Diastólica está por debajo de 60 mmHg.

2. PRESIÓN ARTERIAL

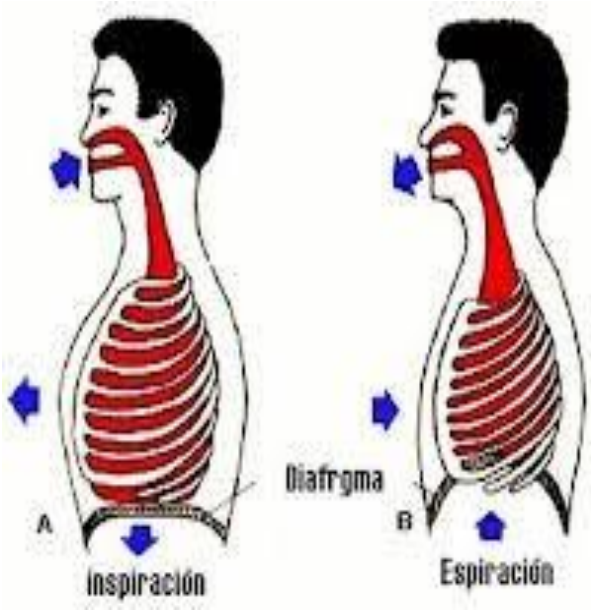
3. FRECUENCIA RESPIRATORIA

https://www.google.com/search?q=frecuencia+respiratoria+gif&tbm=isch&ved=2ahUKEwjq7ZXMqPrzAhXMqJ4KHVXCCcMQ2-cCegQIABAA&oq=frecuencia+respiratoria+gif&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJ

3. FRECUENCIA RESPIRATORIA

3.1. CONCEPTO

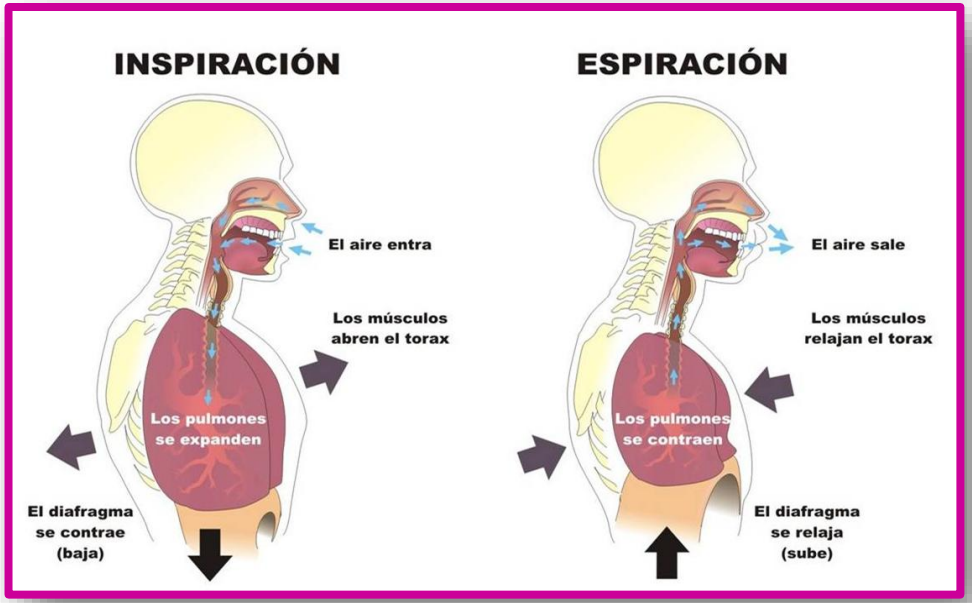
La respiración está compuesta por el proceso fisiológico de “inhalar” y “exhalar”, proceso que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. El movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones es conocido por el término de ventilación.



3.2. CARACTERÍSTICAS

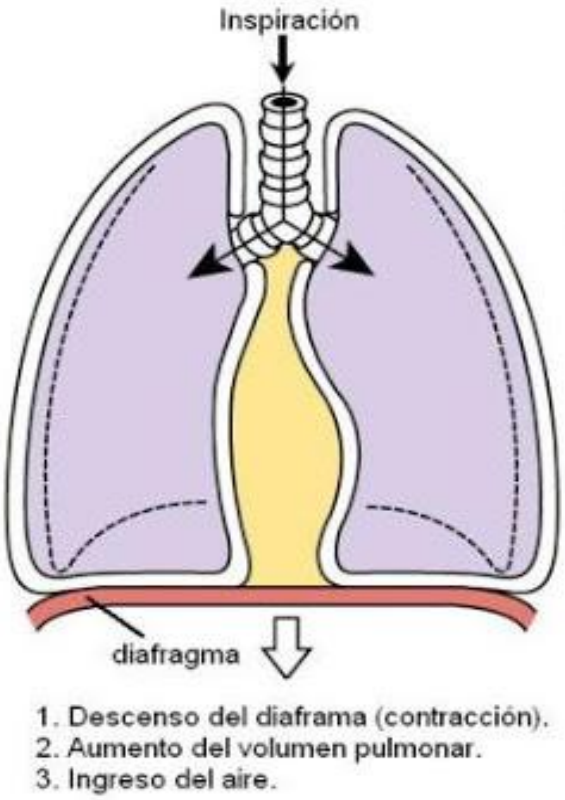
Principios Científicos de los Mecanismos de la Respiración

El mecanismo de “Ventilación Pulmonar” consiste en la entrada “Inhalación – Inspiración” y salida “Exhalación – Espiración” de aire de los pulmones.



3.2. CARACTERÍSTICAS

Durante el proceso de inhalación el diafragma se contrae, las costillas se mueven hacia arriba y afuera y el esternón se eleva hacia fuera permitiendo que el tórax se agrande para favorecer que los pulmones se expandan.



3.2. CARACTERÍSTICAS

Tipos de Respiración:

Básicamente hay dos tipos: “Respiración Torácica” y “Respiración Abdominal:”.

a. Respiración Torácica, también llamada Respiración Costal o En esta respiración se observa el movimiento del tórax hacia arriba y hacia abajo, en ella, están involucrados los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como el Esternocleidomastoideo. Este modelo respiratorio predomina en el sexo femenino.

3.2. CARACTERÍSTICAS

b. Respiración Abdominal, o Respiración Diafragmática

En este tipo de respiración está involucrado principalmente la contracción y relajación del diafragma, y se observa mediante el movimiento del abdomen hacia abajo. Tipo de respiración que predomina en el sexo masculino.

c. Respiración Toracoabdominal

En este tipo de respiración hay utilización de los músculos costales y el diafragma, se observa un gran esfuerzo respiratorio, es tipo de respiración mixta.

3.3.

- Recién Nacidos: La FR puede oscilar entre 60 a 80 respiraciones X’.
- De un mes a 1 año: La FR puede oscilar entre 30 a 50 respiraciones X’.
- Niños entre 1 año a 4 años: La FR oscila entre 30 a 40 respiraciones X’.
- Niños entre 4 a 6 años: La FR oscila entre 30 a 35 respiraciones X’.
- Niños de más de 6 años: La FR oscila entre 20 a 30 respiraciones X’.
- Adolescente: La FR puede oscilar entre 17 a 22 respiraciones X

3.3.
VALORES

- Adulto Joven: Sano y en reposo la FR, puede oscilar entre 14 a 20 respiraciones X'.
- Adulto: Sano y en reposo la FR, puede oscilar entre 12 a 20 respiraciones X'.
- Ancianos: Las personas de más de 70 años, pueden tener una FR entre 12 a 16 respiraciones X'.

3.4. MEDICIÓN

Las características de los latidos cardíacos percibidas en las arterias superficiales, informan de forma directa las condiciones funcionales del corazón y las características del pulso *sufre modificaciones* cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando la elasticidad de las paredes arteriales presentan cambios.

3.5. COMPLICACIONES

La FR de un adulto sano que oscila entre “12 a 20 Respiraciones por Minuto”, se denomina “EUPNEA”.

Valores que determinan que la FR se encuentra dentro de los parámetros fisiológicos.

3.5. COMPLICACIONES

Alteraciones de la Respiración

La respiración puede verse afectada en su frecuencia, ritmo, simetría y profundidad.

a. Alteraciones en la Frecuencia Respiratoria

Apnea: En la apnea se presenta un cese en la respiración.

Bradipnea: La bradipnea se caracteriza por respiraciones lentas con una frecuencia menor a 12 Respiraciones X’

3.5. COMPLICACIONES

Taquipnea: La taquipnea se caracteriza por respiraciones excesivamente

rápidas con una frecuencia mayor a 20 Respiraciones X’

b. Alteraciones en la Calidad de las Respiraciones

Disnea: Es la dificultad que se presenta para respirar. Es una respiración

trabajosa y difícil.

3.5. COMPLICACIONES

Ortopnea: La ortopnea está determinada por la incapacidad o dificultad que se presenta para respirar cuando la persona está en posición horizontal.

Hiperpnea: La hiperpnea se caracteriza por el aumento anormal en la profundidad y la frecuencia de los movimientos respiratorios.

Polipnea: Se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales.

4. TEMPERATURA

4. TEMPERATURA

4.1. CONCEPTO

La regulación y el control de la temperatura corporal se sitúa el en “Hipotálamo” “centro termorregulador de la temperatura”, mediante los receptores sensoriales termorreceptores del hipotálamo periféricos y centrales, que actúan y responde a los factores externos de frío o calor, como así también en respuesta y defensa a las alteraciones producidas por el propio metabolismo.

4.2. CARACTERÍSTICAS

- Superficial o Externa: Es la temperatura de la piel, del tejido subcutáneo y la grasa, esta temperatura se eleva y disminuye en respuesta al medio ambiente.
- Interna: Es la temperatura que tienen los tejidos profundos del cuerpo, (cerebro, grandes vasos, vísceras, músculos profundos), relativamente se mantiene constante.

4.2. CARACTERÍSTICAS

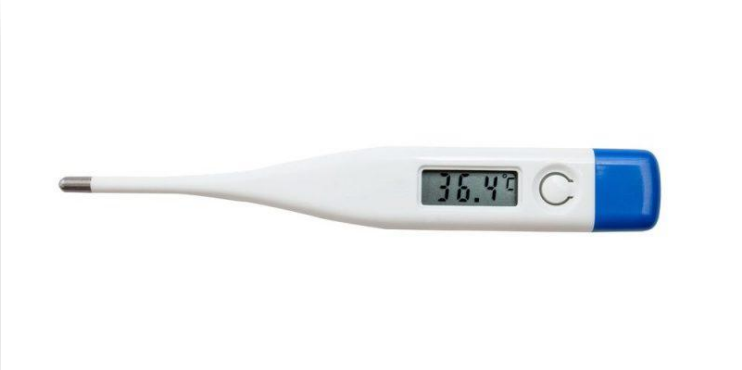
Sitios donde se puede Valorar la Temperatura

- Temperatura Externa: La Tº externa se puede valorar en diferentes sitios como la Axila - Ingle – Poplítea
- Temperatura Interna: Esta Tº se puede valorar y/o controlar a nivel Oral/Bucal - Timpánico – Rectal - Vaginal.

4.3. VALORES

Valoración de la Temperatura “Tº”

La medición de la Tº corporal se realiza con “Termómetros” que miden la Tº en “grados centígrados = ºC”.



4.3.
VALORES

Valores Esperables o Valores Promedios de Tº Corporal

Temperatura Axilar: 36 a 37ºC

Temperatura Inguinal: 36 a 37ºC

Temperatura Oral o Bucal: 37,5º a 38ºC

Temperatura Rectal: 37,5 a 38ºC

Temperatura Diferencial: es la diferencia entre la temperatura interna y la temperatura externa y esta puede variar en + 1ºC.

4.3.

La Tº corporal de un adulto sano oscila entre 36 a 37ºC, lo que se denomina “NORMOTERMIA”. Lo que determina que la Tº corporal se encuentra dentro de los parámetros fisiológicos.

Alteraciones de la Temperatura

La Tº corporal se ve afectada con la edad, el clima, ejercicio, embarazo, ciclo menstrual, estado emocional y también puede ser en respuesta a un proceso patológico.

4.3. VALORES

Alteraciones de la Temperatura

a. Afebril: se refiere a que no tiene fiebre, la Tº no sobrepasa de 37º C

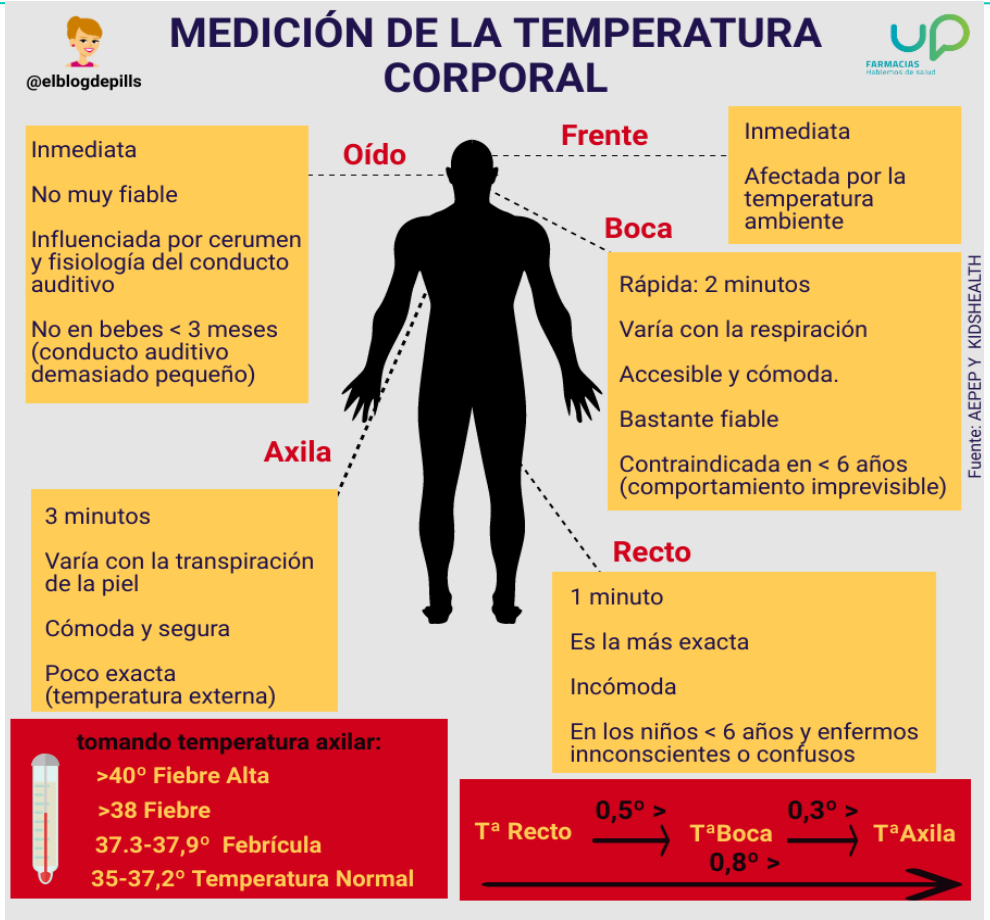
b. Febrícula: la Tº se encuentra en 37.5º C

c. Febril: la Tº puede estar en 38º C o más

d. Hipertermia: Es el riesgo de mantener una Tº sostenida por arriba de los 37.8º C con el método bucal, o que se mantenga por arriba de los 38º C con el método rectal. (Kozier).

e. Hipotermia: Es el riesgo de mantener la Tº corporal por debajo de 35º C con el método bucal , o de 35.5º C con el método rectal. (Kozier).

4.4. MEDICIÓN


@elblogdepills
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL
FARMACIAS
Oído
Inmediata
No muy fiable
Influenciada por cerumen y fisiología del conducto auditivo
No en bebes < 3 meses (conducto auditivo demasiado pequeño)
Frente
Inmediata
Afectada por la temperatura ambiente
Boca
Rápida: 2 minutos
Varía con la respiración
Accesible y cómoda.
Bastante fiable
Contraindicada en < 6 años (comportamiento imprevisible)
Axila
3 minutos
Varía con la transpiración de la piel
Cómoda y segura
Poco exacta (temperatura externa)
Recto
1 minuto
Es la más exacta
Incómoda
En los niños < 6 años y enfermos innconscientes o confusos
Fuente: AEPEP Y KIDSHEALTH
tomando temperatura axilar:
>40º Fiebre Alta
>38 Fiebre
37.3-37,9º Febrícula
35-37,2º Temperatura Normal
Tª Recto
0,5º >
TªBoca
0,3º >
TªAxila
0,8º >

Actividad:

Al término de la sesión de aprendizaje, indicamos al alumno a realizar la guía de actividad que se encuentra en la semana 07 del aula virtual

Conclusiones Responda ¿qué importancia tienen los signos vitales con el trabajo de rehabilitacion?

Aportes

Aportes

Aportes

Elabora un cuadro sinóptico sobre los valores normales de los signos vitales

Metacognición

¿En qué situaciones podré aplicar lo aprendido el día de hoy?

¿Qué estrategia utilicé para aprender el tema?

Consultas

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.

   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).

   CODIGO: C/616.0754/GOIC

2. . martines veronica. Técnicas de medición de la temperatura corporal [Internet]. 2022 [citado 30 abril 2022]. Disponible en: https://pe.oceanomedicina.com/magazine/enfermeria/tecnicas-de-medicion-de-la-temperatura-corporal/#:~:text=ENFERMER%C3%8DA,medici%C3%B3n%20de%20la%20temperatura%20corporal

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.